(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211359312 U
(45)授权公告日 2020.08.28

(21)申请号 201922205716.6

(22)申请日 2019.12.04

(73)专利权人 齐耐润工业设备(上海)有限公司
地址 201611 上海市松江区车墩镇泖亭路706号2幢二层-1

(72)发明人 江楷 骆劲松

(51)Int.Cl.
B05B 13/02(2006.01)
B05B 12/20(2018.01)

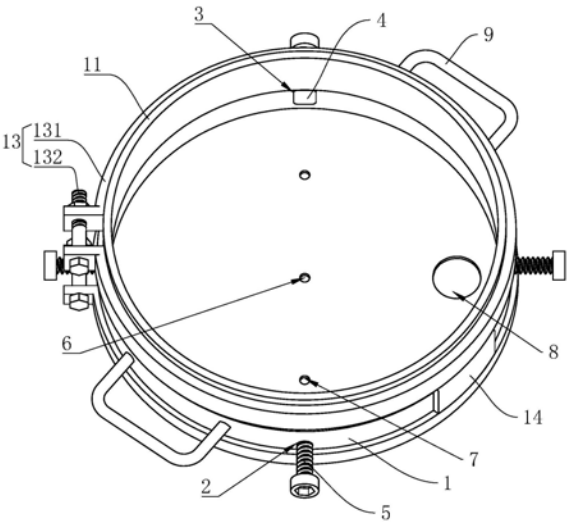
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种单面喷涂用的工装

(57)摘要

本实用新型涉及一种单面喷涂用的工装，包括安装筒，所述安装筒为一端封闭，一端开口的结构，所述安装筒的筒壁上开设有螺纹孔，所述螺纹孔内螺纹连接有抵紧螺栓，所述安装筒的开口处安装有锁紧环，所述锁紧环内可拆卸安装有弹性环，所述弹性环内环的直径小于所述安装筒内环的直径。通过设置抵紧螺栓和弹性环，抵紧螺栓对工件进行固定，防止工件在安装筒内滑动，保持了工件在喷涂过程中的稳定性；弹性环对工件的外表面起到了密封的效果，在喷涂过程中，对流出的涂料具有一定的阻挡效果，防止其流入到安装筒的筒壁与工件的外表面之间，减少了对工件的外面表产生污染，使喷涂效果更好，节省了生产成本，且弹性环易于更换，使用方便。



CN 211359312 U

1.一种单面喷涂用的工装,包括安装筒(1),其特征在于:所述安装筒(1)为一端封闭,一端开口的结构,所述安装筒(1)的筒底上开设有安装孔(6),所述安装筒(1)的筒壁上开设有螺纹孔(2),所述螺纹孔(2)内螺纹连接有抵紧螺栓(5),所述安装筒(1)的开口处安装有锁紧环(13),所述锁紧环(13)内可拆卸安装有弹性环(11),所述弹性环(11)内环的直径小于所述安装筒(1)内环的直径。

2.根据权利要求1所述的一种单面喷涂用的工装,其特征在于:所述安装筒(1)的开口处开设有便于弹性环(11)安装的安装槽(10)。

3.根据权利要求1所述的一种单面喷涂用的工装,其特征在于:所述弹性环(11)的外侧壁上开设有便于锁紧环(13)进行锁紧的锁紧槽(12)。

4.根据权利要求1所述的一种单面喷涂用的工装,其特征在于:所述安装筒(1)的底部开设有便于将工件从安装筒(1)内取出的拆卸孔(7)。

5.根据权利要求1所述的一种单面喷涂用的工装,其特征在于:所述安装筒(1)的底部开设有便于对工件进行定位安装的定位孔(8)。

6.根据权利要求1所述的一种单面喷涂用的工装,其特征在于:所述螺纹孔(2)和抵紧螺栓(5)的数量均为四个,且均匀分布在安装筒(1)筒壁的一周。

7.根据权利要求1所述的一种单面喷涂用的工装,其特征在于:所述安装筒(1)的内侧壁上开设有滑槽(3),所述滑槽(3)内滑动设置有抵紧片(4),所述抵紧片(4)与抵紧螺栓(5)之间转动连接。

8.根据权利要求1所述的一种单面喷涂用的工装,其特征在于:所述安装筒(1)的外侧壁上设置有便于对工装进行搬运的手持部(9)。

一种单面喷涂用的工装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷涂辅助工具的技术领域，尤其是涉及一种单面喷涂用的工装。

背景技术

[0002] 在喷涂技术领域中需涉及到诸多辅助喷涂工具，尤其是针对喷涂工件上具有部分位置不需喷涂而设计的遮盖工装居多。在进行喷涂时，将工件安装在工装内，再对裸露在工装外部的工件表面进行喷涂即可。通过喷涂，可对工件表面起到防锈、着色的效果。

[0003] 在申请号CN201521073709.0为的中国实用新型专利文件中公开了一种喷涂工装，包括限位滚轮和格挡滚筒，限位滚轮包括第一限位滚轮和第二限位滚轮，第一限位滚轮和第二限位滚轮中部设有通孔，格挡滚筒一端可拆卸连接第一限位滚轮，格挡滚筒另一端固定连接第二限位滚轮。

[0004] 上述中的现有技术方案存在以下缺陷：在对工件进行喷涂时，通过将限位滚轮与格挡滚筒配合使用，起到了格挡的作用，但是，仅通过两者对工件进行夹持，不能起到很好的密封效果，刚喷出的涂料具有一定的流动性，喷涂的涂料会进入到滚筒和工件之间的缝隙，从而对工件的喷涂造成污染。因此，需要提出一种新的方案来解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的之一是提供一种单面喷涂用的工装。

[0006] 本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的：

[0007] 一种单面喷涂用的工装，包括安装筒，所述安装筒为一端封闭，一端开口的结构，所述安装筒的筒底上开设有安装孔，所述安装筒的筒壁上开设有螺纹孔，所述螺纹孔内螺纹连接有抵紧螺栓，所述安装筒的开口处安装有锁紧环，所述锁紧环内可拆卸安装有弹性环，所述弹性环内环的直径小于所述安装筒内环的直径。

[0008] 通过采用上述技术方案，在对工件进行喷涂时，首先将工件安装在安装筒内，再通过拧紧拧紧螺栓，对工件进行固定，再将弹性环套设在工件的周侧壁上，使弹性环与工件紧紧贴合，使工件仅露出需要进行喷涂的一端，再通过锁紧环对弹性环进行锁紧，待工件安装结束后，利用喷枪对工件进行喷涂处理。抵紧螺栓对工件进行固定，防止工件在安装筒内滑动，保持了工件在喷涂过程中的稳定性；弹性环对工件的外表面起到了密封的效果，在喷涂过程中，对流出的涂料具有一定的阻挡效果，防止其流入到安装筒的筒壁与工件的外表面之间，减少了对工件的外面表产生污染，使喷涂效果更好，节省了生产成本，且弹性环易于更换，使用方便。

[0009] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述安装筒的开口处开设有便于弹性环安装的安装槽。

[0010] 通过采用上述技术方案，在安装筒的开口处开设安装槽，在工件安装完成之后，将弹性环套设在工件的周侧壁上，套设时将弹性环抵进至安装槽内，使弹性环与安装筒相贴

合，再将锁紧环对弹性环锁紧即可进行喷涂。安装槽使弹性环与安装筒相连接，防止喷涂过程中喷在弹性环外侧的涂料顺着其外侧壁流到工件的侧壁上，使喷涂面更加准确，避免工件其他表面喷射涂料。

[0011] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述弹性环的外侧壁上开设有便于锁紧环进行锁紧的锁紧槽。

[0012] 通过采用上述技术方案，在弹性环的外侧壁上开设锁紧槽，当弹性环套设在工件上后，此时锁紧环与锁紧槽相对应，将锁紧环卡在锁紧槽内并进行锁紧。锁紧槽便于锁紧环对弹性环进行锁紧，同时，使锁紧环对弹性环锁紧更加牢固，防止在锁紧过程中弹性环滑动进而带动工件发生移动，提高了弹性环和工件之间的稳定性。

[0013] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述安装筒的底部开设有便于将工件从安装筒内取出的拆卸孔。

[0014] 通过采用上述技术方案，在喷涂完毕之后，需要将工件从安装筒中取出，由于工件远离安装筒底部的一端喷有涂料，取出时不便碰到喷有涂料的端面，在安装筒的底部开设拆卸孔，利用柱状的工具由拆卸孔将工件从安装筒内取出。拆卸孔便于工件从安装筒内取出，使用更加方便，提高了工件取出的效率。

[0015] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述安装筒的底部开设有便于对工件进行定位安装的定位孔。

[0016] 通过采用上述技术方案，在安装筒的底部开设定位孔，当工件安装至安装筒内时，工件自身设置的定位柱与定位孔配合，起到了定位的作用，防止工件和安装筒之间发生周向的转动，提高了工件安装和喷涂过程中的稳定性。

[0017] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述螺纹孔和抵紧螺栓的数量均为四个，且均匀分布在安装筒筒壁的一周。

[0018] 通过采用上述技术方案，将螺纹孔和抵紧螺栓的数量都设置为4个，且均匀分布在安装筒筒壁的一周，此种设计方式，使工件在安装时，安装更加稳定，抵紧螺栓与工件相抵接的力更加均匀，使工件受力更加均匀，便于工件位置的调整。

[0019] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述安装筒的内侧壁上开设有滑槽，所述滑槽内滑动设置有抵紧片，所述抵紧片与抵紧螺栓之间转动连接。

[0020] 通过采用上述技术方案，在安装筒的内侧壁上开设滑槽，以及在滑槽内开设抵紧片，通过抵紧螺栓与抵紧片之间的连接，增加了抵紧螺栓与工件之间的接触面积，提高了抵紧螺栓对工件的抵紧强度，使工件安装更加稳定。

[0021] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述安装筒的外侧壁上设置有便于对工装进行搬运的手持部。

[0022] 通过采用上述技术方案，在安装筒的外侧壁上设置手持部，在对工件进行喷涂过程中，便于对安装筒进行搬运，使用更加方便，设计更加人性化。

[0023] 综上所述，本实用新型包括以下至少一种有益技术效果：

[0024] 1.通过设置抵紧螺栓和弹性环，抵紧螺栓对工件进行固定，防止工件在安装筒内滑动，保持了工件在喷涂过程中的稳定性；弹性环对工件的外表面起到了密封的效果，在喷涂过程中，对流出的涂料具有一定的阻挡效果，防止其流入到安装筒的筒壁与工件的外表面之间，减少了对工件的外面表产生污染，使喷涂效果更好，节省了生产成本，且弹性环易

于更换，使用方便；

[0025] 2.通过设置安装槽，安装槽使弹性环与安装筒相连接，防止喷涂过程中喷在弹性环外侧的涂料顺着其外侧壁流到工件的侧壁上，使喷涂面更加准确，避免工件其他表面喷射涂料；

[0026] 3.通过在安装筒的内侧壁上开设滑槽，以及在滑槽内开设抵紧片，通过抵紧螺栓与抵紧片之间的连接，增加了抵紧螺栓与工件之间的接触面积，提高了抵紧螺栓对工件的抵紧强度，使工件安装更加稳定。

附图说明

[0027] 图1是本实用新型的整体示意图；

[0028] 图2是本实用新型的剖面示意图。

[0029] 附图标记：1、安装筒；2、螺纹孔；3、滑槽；4、抵紧片；5、抵紧螺栓；6、安装孔；7、拆卸孔；8、定位孔；9、手持部；10、安装槽；11、弹性环；12、锁紧槽；13、锁紧环；131、环体；132、锁紧螺栓；14、连接块。

具体实施方式

[0030] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0031] 参照图1和图2所示，为本实用新型公开的一种单面喷涂用的工装，包括圆环状的安装筒1，安装筒1的一端为封闭，另一端为开口的结构。安装筒1的筒壁上开设有螺纹孔2，螺纹孔2的数量为4个，且均匀分布在安装筒1筒壁的一周，螺纹孔2靠近安装筒1内筒壁的一端延伸开设有长方形的滑槽3，滑槽3内滑动安装有长方体状的抵紧片4，每个螺纹孔2内通过螺纹均安装有圆柱状的抵紧螺栓5，抵紧螺栓5靠近安装筒1内侧壁的一端与抵紧片4相转动连接。

[0032] 安装筒1的筒底开设有圆形的安装孔6，安装孔6位于安装筒1筒底的中心位置处。安装筒1的筒底上开设有两个圆形的拆卸孔7，两拆卸孔7关于安装孔6对称布置。在喷涂完毕之后，需要将工件从安装筒1中取出，由于工件远离安装筒1底部的一端喷有涂料，取出时不便碰到喷有涂料的端面，在安装筒1的底部开设拆卸孔7，利用柱状的工具由拆卸孔7将工件从安装筒1内取出。安装筒1的筒底上开设有圆形的定位孔8，当工件安装至安装筒1内时，工件自身设置的定位柱与定位孔8配合，起到了定位的作用。安装筒1的外侧壁上关于安装筒1的轴线对称安装有两个环状的手持部9，在对工件进行喷涂过程中，便于对安装筒1进行搬运，使用更加方便。

[0033] 安装筒1的开口处开设有环形的安装槽10，安装槽10内可拆卸安装有圆环状的弹性环11，优选的，弹性环11的材料选择橡胶。弹性环11内环的直径小于安装筒1内环的直径，弹性环11的外侧壁上开设有环形的锁紧槽12，锁紧槽12内安装有对弹性环11起锁紧作用的锁紧环13，锁紧环13包括环体131和锁紧螺栓132，环体131上留有缺口，环体131靠近缺口的两端通过锁紧螺栓132连接，通过拧紧锁紧螺栓132，可对环体131进行锁紧，进而对弹性环11进行锁紧。锁紧环13设置为两个，一个锁紧环13用于对弹性环11进行锁紧，另一个锁紧环13固定安装在安装筒1的外侧壁上，两个锁紧环13之间通过连接块14连接在一起。

[0034] 本实施例的实施原理为：在对工件进行喷涂时，首先将工件安装在安装筒1内，再

通过拧紧拧紧螺栓，拧紧螺栓带动抵紧片4在滑槽3内滑动，使抵紧片4与工件之间相抵紧，对工件进行固定，再将弹性环11套设在工件的周侧壁上，使弹性环11与工件紧紧贴合，使工件仅露出需要进行喷涂的一端，再通过锁紧环13对弹性环11进行锁紧，待工件安装结束后，利用喷枪对工件进行喷涂处理。在喷涂完毕之后，利用柱状的工具由拆卸孔7将工件从安装筒1内取出。

[0035] 抵紧螺栓5对工件进行固定，防止工件在安装筒1内滑动，保持了工件在喷涂过程中的稳定性；弹性环11对工件的外表面起到了密封的效果，在喷涂过程中，对流出的涂料具有一定的阻挡效果，防止其流入到安装筒1的筒壁与工件的外表面之间，减少了对工件的外面表产生污染，使喷涂效果更好，节省了生产成本，且弹性环11易于更换，使用方便；在安装筒1的内侧壁上开设滑槽3，以及在滑槽3内开设抵紧片4，通过抵紧螺栓5与抵紧片4之间的连接，增加了抵紧螺栓5与工件之间的接触面积，提高了抵紧螺栓5对工件的抵紧强度，使工件安装更加稳定。

[0036] 本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

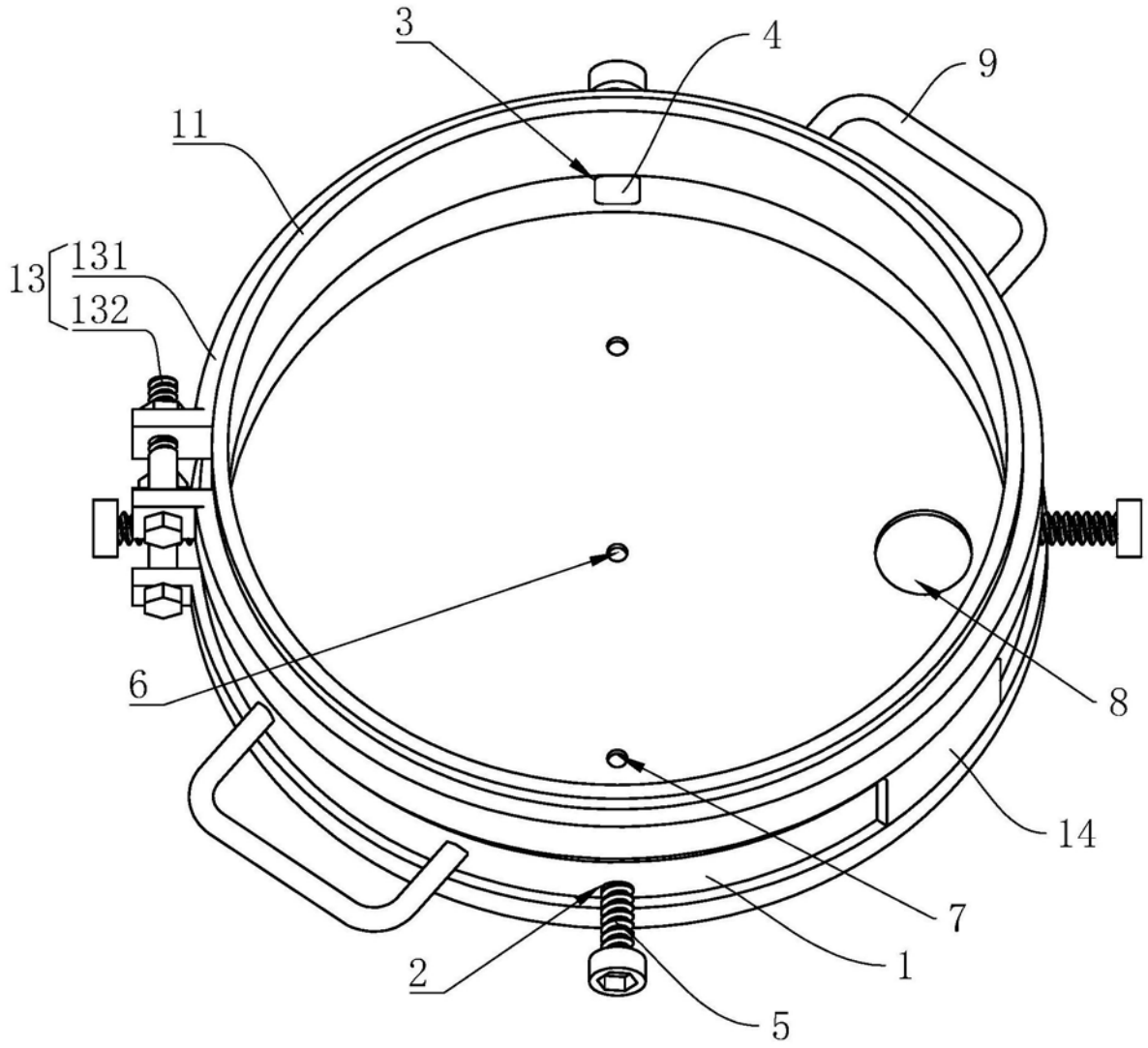


图1

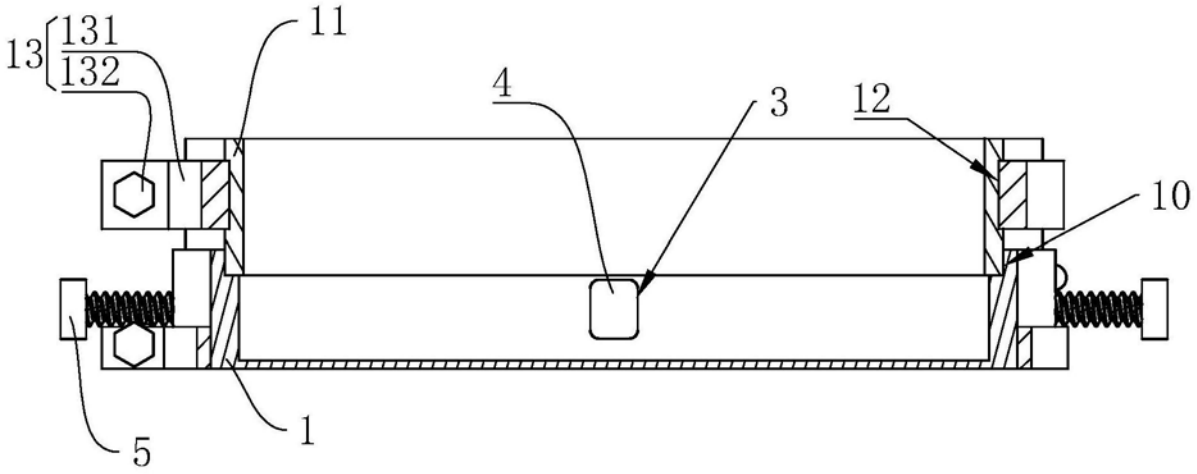


图2